

TB Center

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Intensity를 100%에서 시작하고 Response를 올려 추적 속도를 조정합니다.
- Time Center는 입력 상관이 충분할 때만 도착시간 보정을 허용합니다.
- M/S Width로 중앙 보정 뒤의 폭을 맞추고, 필요하면 Multiband와 Band Low/Mid-Low/Mid-High/High를 켭니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

스테레오 입력의 좌우 도착시간과 M/S 중심을 분석해 중앙감을 보정하는 플러그인입니다. 선택적으로 4밴드별 회전량을 적용합니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Intensity (intensity)	중심 회전량	분석된 중심 방향으로 좌우 에너지를 회전합니다.
Response (response)	추적 응답	분석·회전·시간 보정의 시간상수를 바꿉니다.
Lookahead (lookahead)	지연 예산	정렬 전에 입력을 지연합니다.
M/S Width (width)	사이드 스케일	중앙 보정 후 side 성분 폭을 조정합니다.
Time Center (timeAlign)	시간 정렬 권한	상관·극성 안전도에 따라 좌우 도착시간 보정을 허용합니다.
Multiband (multiband)	4밴드 모드	Low/Mid-Low/Mid-High/High 별 처리를 켭니다.
Band amounts (bandLow, bandMidLow, bandMidHigh, bandHigh)	밴드별 양	Multiband가 켜졌을 때 해당 밴드 중심 회전량을 공급합니다.
Local UI (ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save)	프리셋/실행취소	상태를 관리합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

대화·보컬·효과음처럼 좌우 도착 차이와 중심 흔들림을 정리할 때 선택합니다.

Intensity는 중심 회전량, Response는 분석/회전/시간 보정의 응답 속도, Lookahead는 고정 지연 예산입니다.

Multiband를 끄면 전대역 처리를 하며, 켜면 4개 밴드의 양을 독립 조정합니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 스테레오 입력과 시간 오프셋 분석
2. Lookahead 지연 버퍼와 보간 시간 정렬
3. M/S 중심 회전 및 폭 스케일
4. 선택 시 4밴드 분할 후 밴드별 회전
5. 출력 재결합

카탈로그 버전: 1.3.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.3.0

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Intensity intensity	범위: 0..200 % 기본값: 100 %	동작: 중심 회전량 청감: 분석된 중심 방향으로 좌우 에너지를 회전합니다.	200%까지 과보정할 수 있습니다.
Response response	범위: 0..100 % 기본값: 75 %	동작: 추적 응답 청감: 분석·회전·시간 보정의 시간상수를 바꿉니다.	
Lookahead lookahead	범위: 0..RecenterEngine::max LookaheadMs ms 기본값: 20 ms	동작: 지연 예산 청감: 정렬 전에 입력을 지연합니다.	호스트 자동화가 비활성화된 파라미터입니다.
M/S Width width	범위: 0..200 % 기본값: 100 %	동작: 사이드 스케일 청감: 중앙 보정 후 side 성분 폭을 조정합니다.	
Time Center timeAlign	범위: 0..100 % 기본값: 100 %	동작: 시간 정렬 권한 청감: 상관·극성 안전도에 따라 좌우 도착시간 보정을 허용합니다.	
Multiband multiband	범위: bool 기본값: false	동작: 4밴드 모드 청감: Low/Mid-Low/Mid-High/High 별 처리를 켭니다.	
Band amounts bandLow, bandMidLow, bandMidHigh, bandHigh	범위: 0..100 % each 기본값: 100 % each	동작: 밴드별 양 청감: Multiband가 켜졌을 때 해당 밴드 중심 회전량을 공급합니다.	
Local UI ui:preset, ui:undo, ui:redo, ui:save	범위: not host parameters 기본값: n/a	동작: 프리셋/실행취소 청감: 상태를 관리합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- 모노 호환이 필요한 트랙은 먼저 Time Center를 낮춰 과도한 좌우 보정을 피합니다.
- 폭을 좁힌 뒤 Intensity를 천천히 올리고, Multiband는 저역부터 필요한 밴드만 줄입니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 상관과 극성 안전도에 의존하므로 비상관 소스에는 시간 정렬 효과가 제한적입니다.
- Lookahead로 지연이 생기며, 엔진은 true-peak/라운드니스 정규화를 제공하지 않습니다.
- 소스 코드에는 Unity/DAW 런타임 청취 검증이 포함되지 않습니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
RecenterEngine.cpp	explicit code citation	time offset analyser, M/S rotation, width and multiband path
PluginProcessor.cpp	explicit code citation	parameter ranges/defaults and APVTS IDs

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본